

Teoria Grup 1

Maksymalna liczba punktów za zestaw: 35.

Grupą permutacji nazwiemy dowolny podzbiór $G \subseteq S_n$, zamknięty na złożeniu. To znaczy, że dla każdego $\pi_1, \pi_2 \in G$ mamy $\pi_1 \circ \pi_2 \in G$. Podgrupą H grupy permutacji G nazwiemy dowolny zbiór H taki że $H \subseteq G$ i H jest zamknięty na złożeniu.

Zadanie 1 (2×1 pkt). Wykazać, że:

- (i) dla dowolnego $n \geq 2$ zbiór A_n z działaniem składania permutacji jest podgrupą grupy S_n .
- (ii) zbiór $V_4 := \{\text{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ z działaniem składania permutacji tworzy podgrupę grupy S_4 .

Zadanie 2 (3×1 pkt). Dla danej permutacji $\pi \in S_n$ rozważmy zbiór jej potęg:

$$\langle \pi \rangle := \{\pi^n : n \in \mathbb{N}\}.$$

- (i) Wykazać, że $\langle \pi \rangle$ jest podgrupą grupy S_n .
- (ii) Znaleźć moc zbioru $\langle \pi \rangle$ w zależności od rozkładu π na cykle.
- (iii) Czy prawdą jest, że jeśli $\pi \in A_n$, to $\langle \pi \rangle$ jest podgrupą grupy A_n ?

Grupę $(G, \circ)$ nazywamy przemienną lub abelową, gdy dla dowolnych $a, b \in G$ zachodzi $a \circ b = b \circ a$.

Rzędem elementu $g \in G$ w grupie G nazywamy najmniejszą liczbę całkowitą $k > 0$ taką, że $g^k = e$, gdzie e jest elementem neutralnym G .

Grupa G jest cykliczna, gdy istnieje $g \in G$ takie, że dla dowolnego $h \in G$ istnieje $k \in \mathbb{N}$ takie, że $g^k = h$.

Zadanie 3 (4×1 pkt). Które z poniższych zbiorów tworzą grupę względem danego działania:

- (i) zbiór liczb całkowitych, będących wielokrotnością danej liczby całkowitej n względem dodawania, ten sam zbiór względem mnożenia,
- (ii) zbiór różnych od zera liczb rzeczywistych spełniających warunek $|x| \leq 1$ względem mnożenia,
- (iii) zbiór $\{1, 2, \dots, p-1\}$ z działaniem $\odot$ takim, że $a \odot b = a \cdot b \pmod{p}$, gdzie p jest liczbą pierwszą,

(iv) zbiór $\{1, 2, \dots, n-1\}$ z działaniem $\odot$ takim, że $a \odot b = a \cdot b \pmod n$, gdzie n jest dowolną liczbą naturalną.

Zadanie 4 (1 pkt). Udowodnić, że jeśli ε oraz ε' są elementami neutralnymi w grupie $(G, \circ)$, to $\varepsilon = \varepsilon'$.

Zadanie 5 (1 pkt). Udowodnić, że jeśli g' oraz g'' są elementami odwrotnymi elementu g w grupie $(G, \circ)$, to $g' = g''$.

Zadanie 6 (1 pkt). Pokazać, że dla dowolnych $a, b \in G$ zachodzi $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

Zadanie 7 (1 pkt). Wykazać, że jeśli w grupie G jest spełniona tożsamość $x^2 = 1$, to G jest przemienna.

Zadanie 8 (1 pkt). Niech G będzie grupą oraz niech $g \in G$. Pokazać, że

$$\langle g \rangle := \{ g^k \mid k \in \mathbb{N} \}$$

jest podgrupą grupy G . ($\langle g \rangle$ nazywamy grupą generowaną przez g .)

Zadanie 9 (1 pkt). Czy istnieje grupa nieskończona, w której każdy element ma rząd skończony?

Grupy $(\mathbb{Z}_n, \oplus)$ oraz $(\mathbb{Z}_p^*, \odot)$, gdzie n jest dowolną liczbą naturalną dodatnią, a p liczbą pierwszą, definiujemy w następujący sposób:

- * $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ oraz $a \oplus b = a + b \pmod n$ dla $a, b \in \mathbb{Z}_n$,
- * $\mathbb{Z}_p^* = \{1, 2, \dots, p-1\}$ oraz $a \odot b = a \cdot b \pmod p$ dla $a, b \in \mathbb{Z}_p^*$.

Homomorfizm między grupami $(G, \circ)$ i $(H, *)$ to dowolne odwzorowanie $f : G \rightarrow H$ takie, że dla dowolnych $a, b \in G$ zachodzi:

$$f(a \circ b) = f(a) * f(b).$$

Homomorfizm nazywamy

- * monomorfizmem, gdy jest injekcją,
- * epimorfizmem, gdy jest surjekcją,
- * izomorfizmem, gdy jest bijekcją.

Zadanie 10 (6×0.5 pkt). Sprawdzić, które z poniższych odwzorowań są homomorfizmami, monomorfizmami, epimorfizmami lub izomorfizmami:

1. $f : (\mathbb{Z}, +) \ni n \rightarrow n \in (\mathbb{Q}, +)$,
2. $f : (\mathbb{Z}, +) \ni n \rightarrow kn \in (\mathbb{Z}, +)$,
3. $f : (\mathbb{Q}^*, \cdot) \ni q \rightarrow |q| \in (\mathbb{Q}^*, \cdot)$,
4. $f : (\mathbb{Q}^*, \cdot) \ni q \rightarrow |q| \in (\mathbb{Q}^+, \cdot)$,
5. $f : (\mathbb{R}^+, \cdot) \ni x \rightarrow \ln x \in (\mathbb{R}, +)$,
6. $f : (\mathbb{Z}, +) \ni n \rightarrow n - 1 \in (\mathbb{Z}, \oplus)$, gdzie $x \oplus y := x + y + 1$ dla dowolnych $x, y \in \mathbb{Z}$.

Zadanie 11 (1 pkt). Udowodnić, że dla dowolnego $n \geq 2$ grupa $\mathbb{Z}_n$ jest cykliczna.

Zadanie 12 (1 pkt). Kiedy dwie skończone grupy cykliczne są izomorficzne?

Zadanie 13 (1 pkt). Wyznaczyć wszystkie izomorfizmy grup $(\mathbb{Z}_4, \oplus)$ i $(\mathbb{Z}_5^*, \odot)$.

Zadanie 14 (4×0.5 pkt). Podać przykłady płaskich figur geometrycznych, których grupy symetrii są izomorficzne z podanymi grupami:

- | | |
|-----------------------|---|
| (i) $\mathbb{Z}_2$, | (iii) S_3 , |
| (ii) $\mathbb{Z}_3$, | (iv) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$. |

Zadanie 15 (2 pkt).

- (i) (0.5 pkt) Czy jest grupą para $(\mathcal{P}(X), \div)$, gdzie $\mathcal{P}(X)$ jest rodziną wszystkich podzbiorów danego zbioru X oraz $\div$ jest różnicą symetryczną, czyli $A \div B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ dla dowolnych podzbiorów $A, B \subseteq X$.
- (ii) (0.5 pkt) Dowieść, że zbiór B_n wszystkich ciągów n -elementowych $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, których elementami są zera i jedynki, jest grupą abelową skończoną względem działania

$$(a_1, \dots, a_n) \oplus (b_1, \dots, b_n) = (a_1 \oplus b_1, \dots, a_n \oplus b_n),$$

gdzie $\oplus$ jest sumą modulo 2. Określ rząd tej grupy.

- (iii) (1 pkt) Sprawdzić, czy grupa $(\mathcal{P}(X), \div)$ zdefiniowana w punkcie (i) oraz grupa $(B_n, \oplus)$ zdefiniowana w punkcie (ii) są ze sobą izomorficzne, przy założeniu, że $|X| = n$.

Zadanie 16 (1 pkt). Czy jest możliwe, aby grupa była izomorficzna ze swoją właściwą podgrupą? (Podgrupa H grupy G jest właściwa, gdy $H \neq G$.)

Zadanie 17 (1 pkt). Udowodnij, że w A_4 nie ma podgrupy rzędu 6.

Zadanie 18 (1 pkt). Wyznacz wszystkie podgrupy grupy $\mathbb{Z}_{24}$.

Zadanie 19 (2 pkt). Wyznacz (z dokładnością do izomorfizmu) wszystkie grupy rzędu 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Zadanie 20 (1 pkt). Udowodnij, że istnieje co najwyżej 5 różnych (nieizomorficznych) grup rzędu 8.

Niech $\mathbb{D}_m$ oznacza grupę automorfizmów (izometrii) m -kąta foremnego wraz ze składaniem. Grupę $\mathbb{D}_m$ nazywamy diedralną.

Niech $\mathcal{Q}_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$. Zbiór $\mathcal{Q}_8$ wraz z działaniem mnożenia tworzy, tak zwaną, grupę kwaternionów, przy czym: $i^2 = j^2 = k^2 = -1$ oraz

$$\begin{array}{lll} i(-i) = 1 & ij = k & ji = -k \\ j(-j) = 1 & jk = i & kj = -i \\ k(-k) = 1 & ki = j & ik = -j. \end{array}$$

Zadanie 21 (3×1 pkt). Scharakteryzuj wszystkie podgrupy:

- (i) grupy $\mathbb{Z}_m$ z dodawaniem modulo,
- (ii) grupy $\mathbb{D}_m$ (patrz definicja powyżej)
- (iii) grupy $\mathcal{Q}_8$ (patrz definicja powyżej).

Zadanie 22 (1 pkt). Czy prawdą jest, że grupa zadana przez generatory a, b, c i relacje $ab = c, bc = a, ca = b$ musi być abelowa?